

版本号	修改说明	修改日期
V1	初稿	20251223
V2	修改波束指向说明，并增加计算结果示例	20260311
V2.1	查询指令返回增加一个字节，返回指令号	20260317
V2.2	增加查询指令 2：波束参数查询	20260612

Ka 波段 1024 单元接收子阵（无变频）控制接口协议

AFDR1024 Control frame

UART Mode

SERIAL specific properties:

BaudRate = 460800
DataBits = 8
FlowControl = none
Parity = none

串口控制帧格式如下

[0x50 0x53 0x41 ID(1Byte) 数据包长度 (1Byte) N_Byte 数据包 CheckSum]

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	N Byte					CheckSum 1Byte
					Byte(N-1)	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0	
0x50	0x53	0x41	ID	N, 不同指令	DATA[8(N-1):0]				ADDR[7:0]	前面 3Byte 帧头+1Byte ID+1Byte 数据包长度+N Byte 数据包 求和

ID=0, 所有阵列板响应指令, 不返回。
ID=实际 ID, 所有阵列板响应指令, 对应 ID 的阵列返回数据。
ID=实际 ID+128,仅对应 ID 的阵列响应指令并返回。

注：子阵 ID 编号方式见第四章节

一、 指令说明

1. RX 波束设置 (ADDR=0x90) (指令间隔建议大于 2ms)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	5 Byte				CheckSum 1Byte
					Byte4~Byte1			Byte0	
					D31~D24	D23~D12	D11~D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	5	FREQ[7:0]	Rx1_BeamV [11:0]	Rx1_BeamH [11:0]	0x90	前面 10 个 byte 求和

- FREQ 表示频段号, 取值为 0~70, 对应实际频率为 17700MHz~21200MHz。实际频率 $FreqReal=17700+50 \times FREQ$, 即当实际频率为 17700MHz 时, FREQ 取值为 0, 实际频率为 21200MHz 时, FREQ 取值为 70
- Rx1_BeamH——水平方向波控角度, Rx1_BeamV——垂直方向波控角度, 采用补码形式, 0~2047 表示 0~+2047, 对应 0~180 度, 2048~4095 表示-2048~-1, 对应-180~0 度。

注：Rx1_BeamH 和 Rx1_BeamV 与离轴角, 方位角的计算公式见第三章

2. RX 阵列使能设置 (ADDR=0x91)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	5 Byte			CheckSum 1Byte
					Byte4~Byte1		Byte0	
					D31~D16	D15~D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	5	RX_EN_ROW[15:0]	0xFFFF	0x91	前面 10 个 byte 求和

RX_EN_ROW——接收使能,共 16bit: 全 1 表示接收阵列打开, 全 0 表示接收阵列关闭

3. RX 极化设置 (ADDR=0x93)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	5 Byte			CheckSum 1Byte
					Byte4~Byte1		Byte0	
					D31~D1	D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	5	reserved	POL [1bit]	0x93	前面 10 个 byte 求和

POL——极化， 0: LHCP, 1: RHCP。

4. RX 阵列整板相位偏移校准 (ADDR=0x97)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	5 Byte			CheckSum 1Byte
					Byte4~Byte1		Byte0	
					D31~D6	D5~D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	5	reserved	PS_Align[6bit]	0x97	前面 10 个 byte 求和

PS_Align——整板相位偏移量,取值 0-63, 步进为 5.625°。举例: 如 PS_Align=10, 则该子阵相位整体增加 56.25°。
上电默认配置: 0。

注: 该指令不具备保存功能, 需多个子阵拼阵后, 整机对各个子阵相位进行校准, 并将结果存在整机中。

收到以上 4 条指令根据 ID 号原封不动返回数据。

5. ID 号更新 (ADDR=0x20)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	3 Byte			CheckSum 1Byte
					Byte2~Byte1		Byte0	
					D15~D8	D7~D0	ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID=0x00	3	reserved	ID_new[7:0]	0x20	前面 8 个 byte 求和

采用公共 ID (0x00) 配置新 ID 号, 配置后请重新上下电, 验证配置是否成功。

注: 1.子阵出厂默认 ID 号为 0x01

2.由于采用公共 ID 配置新 ID, 因此不建议在整机上进行配置, 避免一个串口接多个子阵, 误改了其他子阵 ID。正常流程应该是在装机前, 单独对单板配置新 ID。

6. 查询指令 1 (指令间隔建议 3ms)

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	1 Byte	CheckSum 1Byte
					Byte0	
					ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	1	0x9C	前面 6 个 byte 求和

收到查询指令后返回如下信息:

帧头 3Byte			ID Byte	数 据 包 长 度	Byte5	Byte4	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0 (指令号)	CheckSum 1Byte
0x50	0x53	0x41	ID	6	Rev (无意义)	SysVcc	SysTemp	ATT_Tc	MCU_VER	0x9C	前面 11 个 byte 求和

- (1) SysVcc—模块输入电压，单位 0.1V。即如果 SYS_VCC 返回值为 119，则实际电压为 11.9V。
- (2) SysTemp—模块温度，实际温度 SYS_Temp_Real= SYS_Temp-80。即如果 SYS_Temp 返回值为 110，则实际温度为 30℃。
- (3) ATT_Tc—BF 温补衰减值（仅用于查询）
- (4) MCU_VER—系统版本号

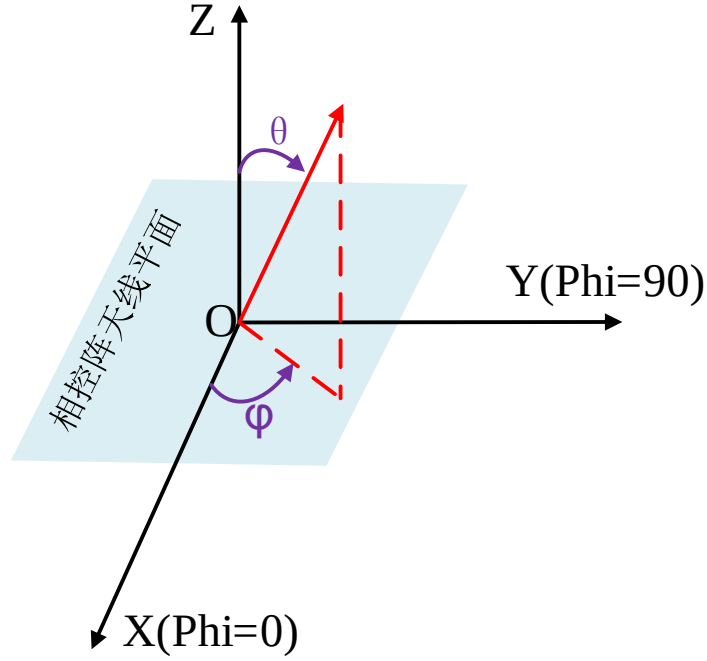
7. 查询指令 2（波束参数：指向、极化、使能等查询）（指令间隔建议 3ms）

帧头 3Byte			ID Byte	数据包长度	1 Byte	CheckSum 1Byte
					Byte0	
					ADDR[7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	1	0x9F	前面 6 个 byte 求和

收到查询指令后返回如下信息：

帧头 3Byte			ID Byte	数据 包长 度	Byte16~Byte9		Byte8~Byte5		Byte4~Byte1			Byte0 (指令号)	CheckSum 1Byte
					D127~D65	D64	D63~D48	D47~D32	D31~D24	D23~D12	D11~D0	ADDR [7:0]	
0x50	0x53	0x41	ID	17	Rev (无意义)	POL [1bit]	RX_EN_ROW [15:0]	0xFFFF	FREQ [7:0]	Rx1_BeamV [11:0]	Rx1_BeamH [11:0]	0x9F	前面 22 个 byte 求和

二、 两维波束值与离轴角方位角换算



在两维相控阵坐标系下，阵面于 XOY 平面，波束指向 (φ, θ) ， φ 为方位角， θ 为俯仰角，两轴相位为：

$$u_x = \frac{2\pi}{\lambda} \times d_0 \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad u_y = \frac{2\pi}{\lambda} \times d_0 \times \sin \theta \times \sin \varphi$$

其中， $d_0 = \frac{c}{2 \times f_0}$ ，表示阵列单元间距，为一个常数， $\lambda = \frac{c}{f}$ ，表示当前共工作频率下对应的波长

由此可得出：

$$u_x = \pi \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad u_y = \pi \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \sin \varphi, \quad u_x, u_y \text{ 单位为弧度制}$$

转换为角度制则为：

$$u_x = 180 \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad u_y = 180 \times \frac{f}{f_0} \times \sin \theta \times \sin \varphi$$

三、波控值 BeamV 和 BeamH 计算

(1) Rx1_BeamV ,Rx1_BeamH

$$Rx_{u_x} = 180 \times \frac{Rx_f}{Rx_{f_0}} \times \sin \theta \times \cos \varphi, \quad Rx_{u_y} = 180 \times \frac{Rx_f}{Rx_{f_0}} \times \sin \theta \times \sin \varphi$$

其中, $Rx_{f_0} = 20270 \text{ MHz}$, Rx_f 为实际工作的载波中心频率单位为 MHz, 这也是每次载波频率变换后需重新配置波束的原因。

$Rx1_BeamH = Rx_{u_x}$, 需将 Rx_{u_x} 转换为补码形式, 0~2047 表示 0~+2047, 对应 0~180 度, 2048~4095 表示 -2048~-1, 对应 -180~0 度。

$Rx1_BeamV = Rx_{u_y}$, 需将 Rx_{u_y} 转换为补码形式, 0~2047 表示 0~+2047, 对应 0~180 度, 2048~4095 表示 -2048~-1, 对应 -180~0 度。

(2) Matlab 计算 BeamV, BeamH 函数

```
function [BeamV,BeamH] = BeamV_BeamHCal( Theta,Phi,Freq,Freq0 )
%Theta: 俯仰角 单位deg;   Phi: 方位角 单位deg;   Freq: 工作频率 单位MHz
%Freq0: 单元间距对应的中心频率  KaT1024:Freq0=30000MHz  KaR1024:Freq0=20270MHz
    Ux=180*Freq*sin(Theta/180*pi)*cos(Phi/180*pi)/Freq0;
    Uy=180*Freq*sin(Theta/180*pi)*sin(Phi/180*pi)/Freq0;
    BeamH=AngleToCode_12bit(Ux);
    BeamV=AngleToCode_12bit(Uy);
end
```

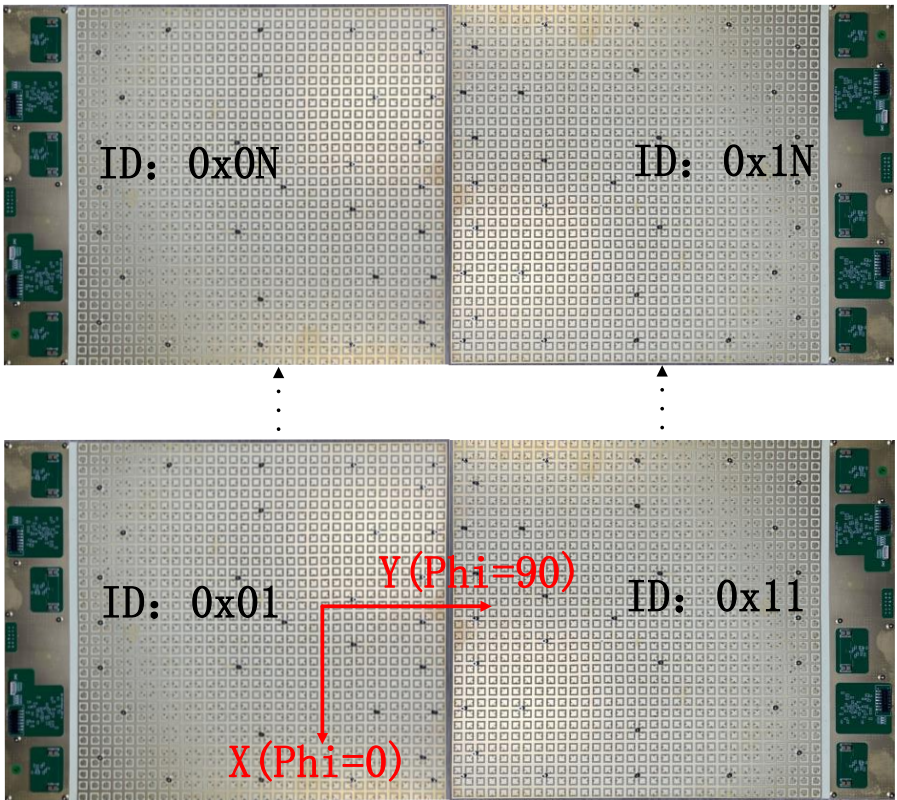
```
function [ code_out ] = AngleToCode_12bit( ang_in )
    if (ang_in>=0)
        code_out=round(ang_in*2048/180);
    else
        code_out=round(ang_in*2048/180+4096);
    end
    code_out=mod(code_out, 4096);
end
```

(3) BeamV, Beam 计算结果

工作频率 Freq(MHz)	离轴角 θ (°)	方位角 φ (°)	BeamV (十进制)	BeamH (十进制)
19450	0	0	0	0
19450	30	0	0	983
19450	30	45	695	695
19450	30	90	983	0
19450	30	135	695	3401
19450	30	225	3401	3401
19450	30	315	3401	695
20000	30	45	714	714

四、子阵拼阵编号及坐标

子阵最多支持两列拼阵，假设每列的数量为 N，则编号方式和坐标如下图所示。



举例，如 4 块板子分成两列拼阵时，编号如下所示。

